

题目

向 K_3IrBr_6 的浓水溶液加入 NaNO_2 并加热，体系颜色逐渐由绿色变为黄色；然后向体系中加入浓氢溴酸，充分反应后冷却，在 5°C 下保存数日，得到红色固体 **X**。进一步研究表明，**X** 是抗磁性钾盐，其阴离子是 Ir 的单核配离子，带有整数个结晶水（且处于配离子的外界）；通过低温干燥可使得 **X** 的所有结晶水完全脱除，失重 2.65%；**X** 中部分元素的含量（质量分数）为：N，2.06%；Br，58.85%。**X** 中的 Ir – Br 键长为 242 pm 和 248 pm。

下列说法正确的有：

1. 配合物中 Ir 的杂化方式为 d^2sp^3
2. 仅有一根 Ir – Br 键键长为 248 pm
3. **X** 与浓氨水反应时放出气体，该反应的离子方程式左右两侧化学计量数之差为 1

研究表明，将 **X** 溶于水时，若体系酸性较强，则 **X** 的阴离子结构不发生变化；而当体系为弱酸性体系（ $c(\text{H}^+) < 0.5 \text{ mol/L}$ ）时，**X** 的阴离子则会转化为带 3 个负电的抗磁性阴离子 A^{3-} ；增强体系酸性时，反应逆向进行， A^{3-} 重新转化为 **X** 的阴离子。

4. A^{3-} 比 **X** 的阴离子的摩尔质量大了约 2.6%（误差不超过 1.5%）

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

L. 1,2,3

M. 1,2,4

N. 1,3,4

O. 2,3,4

P. 1,2,3,4

答案

正确答案: **H**

详细解析

配合物中结晶水、N原子、Br原子的数目比为：

$$(2.65 \div 18.02) : (2.06 \div 14.01) : (58.85 \div 79.90) = 1 : 1 : 5$$

CHECKPOINT

1 PTS

配合物中结晶水、N原子、Br原子的数目比为1 : 1 : 5

设配离子中有1个Ir原子和5个Br原子，则X的式量为：

$$79.90 \times 5 \div 0.5885 = 678.8$$

未确定部分的式量为：

$$678.8 - 79.90 \times 5 - 192.22 - 14.01 - 18.02 = 55.05$$

X为钾盐，至少含有1个K⁺，剩余部分只能为1个氧原子；因此X的化学式为：K[Ir(NO)Br₅] · H₂O

CHECKPOINT

2 PTS

X的化学式为：K[Ir(NO)Br₅] · H₂O

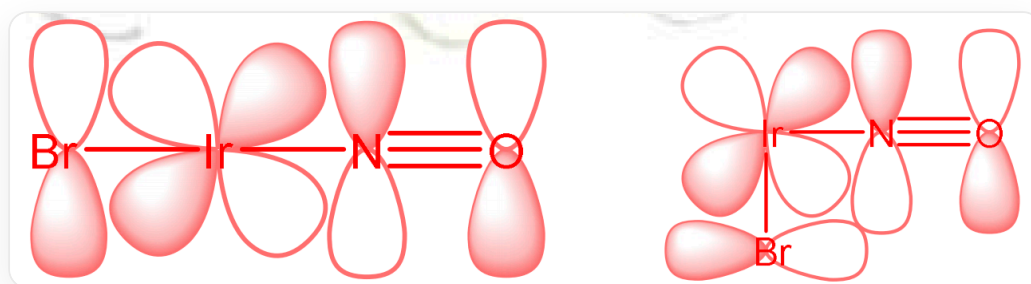
X 中 Ir 为 +3 价，此时 NO^+ 直线型配位，满足 18 电子规则。**X** 还有 6 个 d 电子，自身为后过渡金属，且有强场配体 NO^+ 存在，故剩余 2 个空的 d 轨道，为 d^2sp^3 杂化，说法 1 正确

CHECKPOINT

1 PTS

配合物中 Ir 的杂化方式为 d^2sp^3

如下图所示， NO^+ 配体与其对位的 Br 配体能通过 π 电子的给体-受体协同作用形成 2 套垂直的、沿直线方向的共轭体系，使 Ir — Br 键长缩短，而与其邻位的配体只有一组类似的作用，因此 Ir — Br 键长缩短不明显。故有 4 根 248 pm 的 Ir — Br 键，说法 2 错误



这张图片是一幅轨道重叠示意图，在纯白背景上并列展示了两个独立的分子轨道结构，图中所有原子标签和连接线均为红色。左侧结构为 4 个原子水平排布（从左到右依次为 Br、Ir、N 和 O），其中 Br — Ir 和 Ir — N 以单键连接、N — O 以三键连接，Br、N、O 的竖直 p 轨道与 Ir 的 45 度夹角 d 轨道波相匹配形成 $d-p$ π 键；右侧结构为 Ir、N、O 水平排布且 Br 位于 Ir 正下方，其中 Br — Ir 和 Ir — N 以单键连接、N — O 以三键连接，Br 的水平 p 轨道与 N、O 的竖直 p 轨道及 Ir 的 45 度夹角 d 轨道波相匹配形成 $d-p$ π 键。

CHECKPOINT

2 PTS

NO^+ 配体与其对位的 Br 配体能形成 2 套垂直的、沿直线方向的共轭体系，而与其邻位的 Br 配体只有一组类似的作用

X 与浓氨水反应时放出气体，气体只可能为 N_2 ，可以看成 NH_3 与 NO^+ 反应得到 N_2 、 H_2O 和 H^+ ， H^+ 与体系中的 NH_3 反应得到 NH_4^+ ：
$$[\text{Ir}(\text{NO})\text{Br}_5]^- + 3\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Ir}(\text{NH}_3)\text{Br}_5]^{2-} + \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_4^+ + \text{N}_2$$

CHECKPOINT

1 PTS

X 与浓氨水反应方程式为：
$$[\text{Ir}(\text{NO})\text{Br}_5]^- + 3\text{NH}_3 \rightarrow [\text{Ir}(\text{NH}_3)\text{Br}_5]^{2-} + \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_4^+ + \text{N}_2$$

左右化学计量数之和相等，说法3错误

说法4中发生的反应应该是一个非氧化还原反应，因此配离子中 NO^+ 变成了一个带一个负电荷的阴离子。根据勒夏特列原理，由反应条件可知 **X** 的阴离子转化为 A^{3-} 可能产生 H^+ ，则只可能是：
$$[\text{Ir}(\text{NO})\text{Br}_5]^- + \text{H}_2\text{O} \rightarrow [\text{Ir}(\text{NO}_2)\text{Br}_5]^{3-} + 2\text{H}^+$$
，说法4正确

CHECKPOINT

1 PTS

A^{3-} 为 $[\text{Ir}(\text{NO}_2)\text{Br}_5]^{3-}$

选H